

Chapitre 5: Réduction des endomorphismes, le cas non diagonalisable (Exemples)

Ici encore $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E/\mathbb{K}$ -ev de dimension fini et on s'intéresse à la réduction de $f \in \mathcal{L}(E)$ ou $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Nous allons énoncer quelques théorèmes (non démontrés) avant d'aborder des exercices pratiques sur le sujet.

On va supposer ici que le polynôme caractéristique est scindé (car sinon cela nous emmène encore plus loin, vers ce qu'on appelle les invariants de similitude.)

On dira que f (ou A) est scindé si χ_f (ou χ_A) est scindé.

I Triagonalisation.

1) Première forme.

Déf.: On dit que f est triagonalisable si il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}} f$ soit triangulaire (supérieure).

• $A \in M_n(\mathbb{K})$ est triagonalisable si il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tq $P^{-1}AP = T$ soit triangulaire supérieure.

Rem1: C'est en fait équivalent (en renversant la base), à triangulaire inférieure:

$$\text{Ex } \times \mathcal{B} = \{b_1, b_2\} \quad \text{tq} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \quad \text{si } \mathcal{B}' = \{b_2, b_1\}$$
$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

$$\times A \in M_n(\mathbb{K}) \quad \text{tq} \quad P^{-1}AP = T \quad \text{si } S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

alors $S^{-1}P^{-1}APS$ triang. inférieure.

$$(PS)^{-1}A(PS).$$

Rem2: Si f (ou A) est diagonalisable alors f (ou A) est triagonalisable, et si on obtient

Rem3: Si f ou A est triagonalisable avec une matrice triangulaire de diagonale $\overset{a_{11}}{\lambda_1}, \dots, \overset{a_{nn}}{\lambda_n}$

$$\chi_f = (-1)^n \prod_{i=1}^n (X - a_{ii}) (= \chi_A) \quad \text{et donc } f \text{ (ou } A) \text{ est nécessairement scindé.}$$

Théorème 1: Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n
 (ou $A \in M_n(\mathbb{K})$):

$$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ (ou } A) \text{ est triangulable si et seulement si} \\ \chi_f \text{ (ou } \chi_A) \text{ est scindé sur } \mathbb{K}. \end{array} \right.$$

On en déduit en particulier que tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -ev est triangulable.

- D'après la remarque précédente si $\text{Mat}_B f$ est triangulaire et $\chi_f = \prod_{i=1}^p (x - \lambda_i)^{m_i}$ la diagonale de $\text{Mat}_B f$ est composée de m_i fois λ_i (pour i allant de 1 à p)
- Dans la pratique cela revient à trouver une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ telle que $f(v_i) \in \text{Vect} \{v_1, v_2, \dots, v_i\}$.

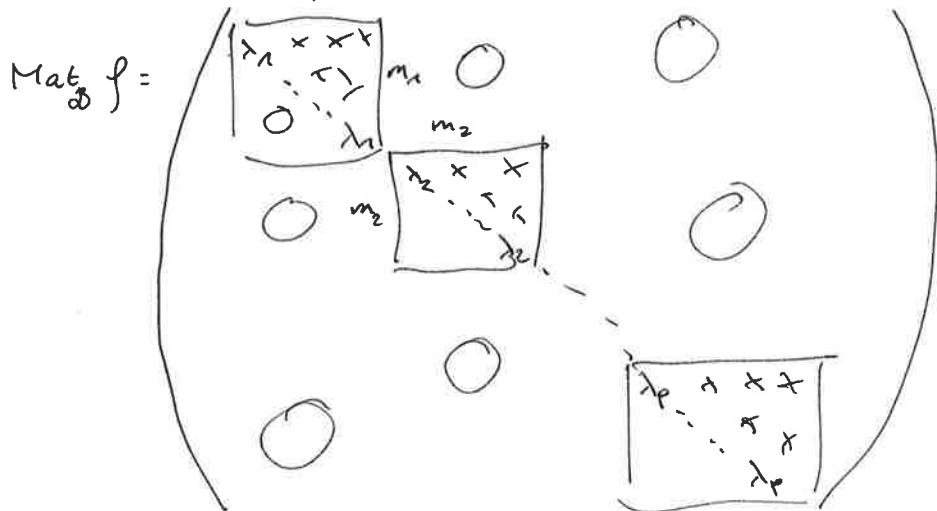
Rem: Si χ_f ou χ_A est égal à $(-1)^n X^n$ alors on dit que f (ou A) est nilpotent et cela signifie (penser au polynôme minimal que 'il existe un entier k minimal tel que $f^k = 0$ (ou $A^k = 0$)).

la triangulisation revient à dire que $\text{Mat}_B f = \underset{\text{diag}}{D} + \underset{\substack{\text{T. supérieure} \\ \text{nilpotente}}}{N}$
 et on peut préciser cela:

2) Décomposition de Dunford pratique.

Th: Si f est scindé, il existe une matrice dans laquelle, si

$$\chi_f = \prod_{i=1}^p (x - \lambda_i)^{m_i}$$



Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ scindée, alors il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tq $P^{-1}AP$ a la forme donnée ci-dessus.

* Dans la pratique la Base se décompose en $B_1 \dots B_p$ tq $E_i = \text{Vect}\{B_i\}$ est stable pour f et en restriction.

$$\text{Mat}_{B_i} f = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & * & * \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix} = \lambda_i I_{m_i} + N_i \quad \text{nilp.}$$

On peut montrer aussi que

$$E_i = \ker (f - \lambda_i \text{Id}_E)^{m_i} \quad (\text{sans espace caractéristique.})$$

* Sur chaque E_i on observe aussi que $\lambda_i I_{m_i}$ et N_i commutent. et on en déduit que

$$\text{Mat}_{B_i} f = D + N \quad \text{où } D \text{ diagonale et } N \text{ nilpotente et } DN = ND.$$

La dernière condition est très pratique pour calculer $(D+N)^m$ ou $\exp(D+N) \dots$

3) Dernière formule.

On peut affiner la forme de la matrice pour aboutir à la forme de Jordan: En choisissant bien les bases B_i on peut obtenir:

$$\text{Mat}_{B_i} f_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

II Mise en pratique!

Voir feuille 5!